

Rocky 9 하드 디스크 추가 및 파티셔닝 vd 설정

과정

설명

1. vm 설정에서 하드 디스크 하나 추가

2. 쿼터 관리 도구 설치

`dnf install quota`

3. 파티션 생성 (타입 - 가상 디스크)

`fdisk /dev/sda`

4. 파티션 포맷

새로 만든 파티션(sda1)에 파일 시스템을 생성

`mkfs -t ext4 /dev/sda1`

4.5 사용자 계정 생성, 비번 설정

`useradd -m -d /jupyter/wj wj`

-m (필수) 홈 디렉토리가 존재하지 않을 경우 해당 디렉토리를 자동으로 생성하라는 옵션

-d /jupyter/wj wj 사용자의 홈 디렉토리를 /jupyter/wj로 지정

`passwd wj`

만약 useradd: user 'wj' already exists 이미 있다고 뜬다면 디렉토리 만들고 홈 디렉토리 이전

`mkdir /jupyter/wj`

`usermod -d /jupyter/wj -m wj`

만든 디렉토리의 파일 권한 변경

`chown -R wj:wj /jupyter/wj`

`ls -ld /jupyter/wj`

출력

`drwxr-xr-x 2 root root 1024 Oct 24 09:42 /jupyter/wj`

5. 마운트 확인

디렉토리 생성 (이미 위에서 하긴함)

`mkdir /jupyter`

임시 마운트

`mount -t ext4 /dev/sda1 /jupyter`

됐는지 확인

```
[root@localhost ~]# dnf install quota
Last metadata expiration check: 3:38:49 ago on Thu Oct 23 20:34:55 2025.
Package quota-1:4.09-4.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@localhost ~]#
```

```
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disk model: VMware Virtual NVMe Disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfe08e8c9

Device      Boot  Start        End  Sectors  Size Id Type
/dev/nvme0n1p1 *    2048    2099199    2097152    16 83 Linux
/dev/nvme0n1p2      2099200 104857599 102758400   496 8e Linux LVM
```

```
Disk /dev/sda: 102 MiB, 106954752 bytes, 208896 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9d453026

Device      Boot  Start        End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1    2048    208895    206848   101M 83 Linux
```

```
[root@localhost ~]# mkfs -t ext4 /dev/sda1
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: 7e20a8bb-52a2-4772-b3ba-b9e74ee626b7
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

```
[root@localhost ~]# mkdir /jupyter
[root@localhost ~]# mount -t ext4 /dev/sda1 /jupyter
[root@localhost ~]# cd /jupyter
[root@localhost jupyter]# ls
lost+found
[root@localhost jupyter]#
```

	<pre>cd /jupyter ls lost+found #시스템 디렉터리가 보이면 마운트 성공</pre>												
<pre># # /etc/fstab # Created by anaconda on Wed Aug 27 03:33:38 2025 # # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'. # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info. # # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd # units generated from this file. # /dev/mapper/rl-root / xfs defaults xfs 0 0 UUID=1a9442b3-bc79-4234-a86f-cc14e5944796 /boot xfs defaults 0 0 /dev/mapper/rl-swap none swap defaults 0 0 //172.16.18.1/samba /mnt/win_share cifs defaults,username=smb,password=1234 0 0 /dev/sda1 /jupyter ext4 defaults,usrquota 0 0</pre>	6. 영구 마운트 설정 <pre>vim /etc/fstab /dev/sda1 /jupyter ext4 defaults,usrquota 0 0</pre>												
<pre>[root@localhost ~]# systemctl daemon-reload [root@localhost ~]# mount -o remount /jupyter [root@localhost ~]# umount /jupyter [root@localhost ~]# tune2fs -O quota /dev/sda1 tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021) [root@localhost ~]# mount -a [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# quotacheck -cu /jupyter quotacheck: Cannot find filesystem to check or filesystem not mounted with quota option. [root@localhost ~]# mount grep /jupyter /dev/sda1 on /jupyter type ext4 (rw,relatime,quota,usrquota) [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# touch /jupyter/aquota.user [root@localhost ~]# chmod 600 /jupyter/aquota.user</pre>	7. 리마운트 및 쿼터 데이터베이스 생성, 활성화 # 마운트 옵션 변경시 시스템 재인식 + 옵션 즉시 적용 <pre>systemctl daemon-reload</pre> -> 시스템 재인식 <pre>mount -o remount /jupyter</pre> -> 옵션 즉시 적용 # 파일 시스템 언마운트 (필수) <pre>umount /jupyter</pre> # ext4 내장 쿼터 기능 활성화 <pre>tune2fs -O quota /dev/sda1</pre> # 파일 시스템 재마운트 <pre>mount -a</pre> # 쿼터 데이터베이스 파일 생성 -> 안될시 밑으로.. <pre>quotacheck -cu /jupyter</pre> # 쿼터 데이터베이스 파일 활성화 <pre>quotaon /jupyter</pre> # 쿼터 데이터베이스 파일 생성 안될 시 # quotacheck: Cannot find filesystem to check or # filesystem not mounted with quota option. # 우회하여 수동을 만들자 <pre>mount grep /jupyter # /jupyter 마운트 확인</pre> # 수동생성 <pre>touch /jupyter/aquota.user</pre> # 권한 설정 <pre>chmod 600 /jupyter/aquota.user</pre>												
<pre>Filesystem blocks soft hard inodes soft hard /dev/sda1 1 10485760 10485760 1 0</pre>	8. 디스크 쿼터로 용량 제한 -> 영구 마운트와 리마운트 한 이후에 해야됨 # 제한 설정하려는 사용자 이름 지정 # edquota -u [사용자_이름] <pre>edquota -u wj</pre> # 설정값 수정 <table><tr><td>Filesystem</td><td>blocks</td><td>soft</td><td>hard</td></tr><tr><td>/dev/sda1</td><td>[현재 사용량]</td><td>10485760</td><td>10485760</td></tr></table> <table><tr><td>Filesystem</td><td>inodes</td><td>soft</td><td>hard</td></tr></table>	Filesystem	blocks	soft	hard	/dev/sda1	[현재 사용량]	10485760	10485760	Filesystem	inodes	soft	hard
Filesystem	blocks	soft	hard										
/dev/sda1	[현재 사용량]	10485760	10485760										
Filesystem	inodes	soft	hard										

	/dev/sda1 [현재 사용량] 0 0
	-> 저장 wq
<pre>[root@localhost ~]# quotaon -u /jupyter quotaon: using . on /dev/sda1 [/jupyter]: File exists [root@localhost ~]# repquota /jupyter *** Report for user quotas on device /dev/sda1 Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days Block limits User used soft hard grace ----- root -- 19 0 0 wj -- 1 10485760 10485760 File limits User used soft hard grace ----- root -- 3 0 0 wj -- 1 0 0</pre>	9. 디스크 쿼터 되어있는지 확인 # 쿼터 활성화 quotaon -u /jupyter # /jupyter에 설정된 디스크 쿼터 사용 현황 확인 repquota /jupyter -> 잘 출력되면 이상 무
<pre>[root@localhost ~]# quota -u wj Disk quotas for user wj (uid 1000): Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace /dev/sda1 1 10485760 10485760 1 0 0 0</pre>	9. 설정 확인 # quota -u [사용자_이름] quota -u wj quota Hard Limit (최대 제한) 값 limit Soft Limit (경고 제한) 값 grace Soft Limit 초과 시 남은 유예 기간

Rocky 9 (nfs 서버) 설정

과정	설명
<pre>[root@localhost ~]# dnf install nfs-utils Last metadata expiration check: 1:33:43 ago on Fri Oct 24 09:10:09 2025. Package nfs-utils-1:2.5.4-34.el9.x86_64 is already installed. Dependencies resolved. Nothing to do. Complete! [root@localhost ~]# systemctl enable --now nfs-server [root@localhost ~]# systemctl status nfs-server ● nfs-server.service - NFS server and services Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: disabled) Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d └─order-with-mounts.conf Active: active (exited) since Fri 2025-10-24 00:58:36 KST; 9h ago Docs: man:rpc.nfsd(8) man:exportfs(8) Main PID: 1050 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 20ms Oct 24 00:58:36 localhost.localdomain systemd[1]: Starting NFS server and services... Oct 24 00:58:36 localhost.localdomain systemd[1]: Finished NFS server and services. [lines 1-12/12 (END)]</pre>	1. nfs 설치 # NFS 서버 패키지를 설치 dnf install nfs-utils # nfs-server 서비스를 활성화하고 즉시 시작 systemctl enable --now nfs-server # 서비스 상태를 확인합니다. systemctl status nfs-server
<pre>[root@localhost ~]# chmod 755 /jupyter</pre>	2. 공유 디렉토리 생성 및 권한 설정 mkdir /jupyter # 이미 생성함 chmod 755 /jupyter
<pre>/jupyter 172.16.0.0/16(rw,sync,no_subtree_check)</pre>	3. exports 파일 편집 vim /etc/exports /jupyter 172.16.0.0/16(rw,sync,no_subtree_check)
<pre>[root@localhost ~]# exportfs -arv exporting 172.16.0.0/16:/jupyter</pre>	4. 공유 디렉토리 내보내기 # 설정 변경 사항 적용 exportfs -arv # -a : /etc/exports에 정의된 모든 파일 시스템을 내보냅니다. # -r : 모든 디렉토리를 다시 내보냅니다. # -v : 자세한 정보를 출력합니다.
<pre>[root@localhost ~]# systemctl status firewalld ○ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: man:firewalld(1) [lines 1-4/4 (END)]</pre>	5. 방화벽 설정 (현재 firewall off 상태) # nfs 관련 포트 허용 firewall-cmd --permanent --add-service={nfs,mountd,rpc-bind} # 재로드 firewall-cmd --reload

Rocky 9 (smb 서버) 설정 - (samba 설치 했다고 가정)

과정	설명
	1. smb 설치 # Samba 서버 패키지를 설치

<pre>[root@localhost ~]# dnf install samba samba-common Last metadata expiration check: 1:40:37 ago on Fri Oct 24 09:10:09 2025. Package samba-4.21.3-14.el9_6.x86_64 is already installed. Package samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch is already installed. Dependencies resolved. Nothing to do. Complete! [root@localhost ~]# systemctl enable --now smb nmb Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service. Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmb.service → /usr/lib/systemd/system/nmb.service. [root@localhost ~]# systemctl status smb nmb ● smb.service - Samba SMB Daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2025-10-24 10:50:52 KST; 3s ago Docs: man:smbd(8) + ● nmb.service - Samba NMB Daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nmb.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2025-10-24 10:50:52 KST; 4s ago Docs: man:nmbd(8) man:samba(7) man:smb.conf(5)</pre>	dnf install samba samba-common # smb 및 nmb 서비스를 활성화하고 즉시 시작 systemctl enable --now smb nmb # 서비스 상태를 확인 systemctl status smb nmb
	2. 공유 디렉토리 생성 및 권한 설정 mkdir -p /jupyter # 이미 생성함 chown -R wj:wj /jupyter/wj # 생성하면서 이미 해줌
	3. Samba의 메인 설정 파일 편집 vim /etc/samba/smb.conf [jupyter] comment = jupyter path = /jupyter writable = yes browseable = yes guest ok = no create mask = 0755 directory mask = 0755 valid users = homes
	4. Samba 사용자 생성 (서버에서만 함) # Samba 사용자 생성 smbpasswd -a wj
	5. Samba 서비스 재시작 # 설정 변경 사항을 적용 systemctl restart smb nmb systemctl status smb nmb
	6. 방화벽 설정 # Samba 서비스를 영구적으로 허용하고 방화벽을 재로드 firewall-cmd --permanent --add-service=samba firewall-cmd --reload
	7. Jupyter 서버 디렉토리 설정 변경 # 설정 파일 생성 jupyter notebook --generate-config # 설정 파일 편집 vim ~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py # 디렉토리 경로 설정 (주석 해제) c.NotebookApp.notebook_dir = '/jupyter/wj'
Ubuntu (nfs 클라이언트) 설정	
과정	설명
	0. 사용자 계정 생성, 비번 설정 useradd -m -d /jupyter/wj wj # -m (필수) 홈 디렉토리가 존재하지 않을 경우 해당

	디렉토리를 자동으로 생성하라는 옵션 <pre># -d /jupyter/wj wj 사용자의 홈 디렉토리를 /jupyter/wj로 지정</pre> passwd wj # 만약 useradd: user 'wj' already exists 이미 있다고 뜬다면 디렉토리 만들고 홈 디렉토리 이전 <pre>mkdir /jupyter/wj</pre> <pre>usermod -d /jupyter/wj -m wj</pre> # 만든 디렉토리의 파일 권한 변경 <pre>chown wj:wj /jupyter/wj</pre> <pre>ls -ld /jupyter/wj</pre> # 출력 <pre>drwxr-xr-x 2 root root 1024 Oct 24 09:42 /jupyter/wj</pre>
	1. nfs 클라이언트 패키지 설치 <pre>apt update</pre> <pre>apt install nfs-common</pre>
	2. 로컬 마운트 포인트 디렉토리 생성 # NFS 서버의 공유 폴더가 연결될 로컬 디렉토리 (/jupyter)를 생성 <pre>mkdir /jupyter/wj</pre> 사용자 계정 wj 생성시 디렉토리 생성됨
	3. 임시 마운트 # NFS 서버와의 연결을 테스트합니다. # mount [NFS_SERVER_IP]:[공유폴더] [내폴더] <pre>mount 172.16.18.201:/jupyter /jupyter/wj</pre>
	4. 마운트 확인 <pre>df -h</pre> # 출력 결과 [NFS_SERVER_IP]:/jupyter가 /jupyter/wj 에 마운트 확인 가능
	5. 영구 마운트 설정 # 시스템 재부팅 후에도 자동 마운트 되도록 설정 <pre>vim /etc/fstab</pre> <pre>[NFS_SERVER_IP]:/jupyter /jupyter/wj nfs defaults,_netdev 0 0</pre> # 내용 추가
	6. 설정 테스트 # 마운트 해제 <pre>umount /jupyter/wj</pre> #/etc/fstab에 있는 모든 항목을 마운트 <pre>mount -a</pre> # 마운트 확인 <pre>df -h</pre>
	7. Jupyter 서버 디렉토리 설정 변경 # 설정 파일 생성

	jupyter notebook --generate-config # 설정 파일 편집 vim ~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py # 디렉토리 경로 설정 (주석 해제) c.NotebookApp.notebook_dir = '/jupyter/wj'
개인 Rocky9 (smb 클라이언트) 설정	
과정	설명
	0. 사용자 계정 생성, 비번 설정 useradd -m -d /jupyter/wj wj # -m (필수) 홈 디렉토리가 존재하지 않을 경우 해당 디렉토리를 자동으로 생성하라는 옵션 # -d /jupyter/wj wj 사용자의 홈 디렉토리를 /jupyter/wj로 지정 passwd wj # 만약 useradd: user 'wj' already exists 이미 있다고 뜬다면 디렉토리 만들고 홈 디렉토리 이전 mkdir /jupyter/wj usermod -d /jupyter/wj -m wj # 만든 디렉토리의 파일 권한 변경 chown wj:wj /jupyter/wj ls -ld /jupyter/wj # 출력 drwxr-xr-x 2 root root 1024 Oct 24 09:42 /jupyter/wj
	1. smb 클라이언트 패키지 설치 dnf install samba-client cifs-utils
	2. 마운트 포인트 생성 mkdir /jupyter/wj 사용자 계정 wj 생성시 디렉토리 생성됨
-o username='wj',password='asd123!@'	3. 인증 정보 파일 생성 (보안 권장) vim /etc/samba/smb-credentials-jupyter # 내용 입력 username=[SMB_사용자_이름, 예: wj] password=[SMB_비밀번호] domain=[도메인_이름_또는_워크그룹_이름]
	4. 파일 권한 부여 chmod 600 /etc/samba/smb-credentials-jupyter
	5. 영구 마운트 설정 vim /etc/fstab #[[SMB_SERVER_IP]/[공유_이름] [내폴더] cifs credentials=/etc/samba/smb-credentials-jupyter,uid=wj,vers=3.0,_netdev 0 0 //172.16.18.201/homes /jupyter/wj cifs credentials=/etc/samba/smb-credentials-jupyter,uid=wj,vers=3.0,_netdev 0 0
	6. 마운트 설정 파일 즉시 적용 및 검증

	mount -a
	7. Jupyter 서버 디렉토리 설정 변경 # 설정 파일 생성 jupyter notebook --generate-config # 설정 파일 편집 vim ~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py # 디렉토리 경로 설정 (주석 해제) c.NotebookApp.notebook_dir = '/jupyter/wj'